البلورات

الدرس ٤-٣
صفحات الكتاب ٧٧-٨١

فكرة الدرس: تُكوّن المركبات الأيونية **شبكات بلورية أيونية ضخمة** مثل كلوريد الصوديوم. وتكوّن بعض العناصر اللافلزية **بلورات جزيئية بسيطة** مثل اليود، بينما يكوّن الكربون والسيليكون **بلورات تساهمية ضخمة** مثل **الماس** و**الجرافيت** وثاني أكسيد السيليكون، ولكل تركيب خصائص مختلفة.

سأتعلّم:
- أصف التركيب الأيوني الضخم لكلوريد الصوديوم
- أقارن بين البلورات التساهمية الجزيئية البسيطة والضخمة
- أقارن بين تركيب الماس والجرافيت وخصائصهما واستخداماتهما
- أفسر توصيل الجرافيت للكهرباء

مفردات الدرس

الشبكة الأيونية الضخمة
ترتيب منتظم لأيونات موجبة وسالبة مترابطة بقوى كهروستاتيكية

وحدة الخلية
أصغر جزء متكرر في الشبكة البلورية

البلورة الجزيئية البسيطة
بلورة من جزيئات صغيرة بينها قوى ضعيفة مثل اليود

التركيب التساهمي الضخم
شبكة من ذرات مترابطة بروابط تساهمية قوية في كل الاتجاهات

الماس
شكل للكربون كل ذرة فيه مرتبطة بأربع ذرات بشكل رباعي الأوجه

الجرافيت
شكل للكربون على هيئة طبقات سداسية تنزلق فوق بعضها

الإلكترونات غير المتمركزة
إلكترونات حرة الحركة داخل طبقات الجرافيت

البلورات الأيونية

- في بلورة كلوريد الصوديوم يحيط بكل أيون Na^+ ستة أيونات Cl^- والعكس
- القوى الكهروستاتيكية قوية في كل الاتجاهات
- لذلك درجات انصهار المركبات الأيونية مرتفعة

البلورات التساهمية الجزيئية

- مثل اليود والكبريت، جزيئات صغيرة مترابطة بقوى ضعيفة بين الجزيئات
- درجات انصهارها منخفضة ولا توصل الكهرباء

الماس

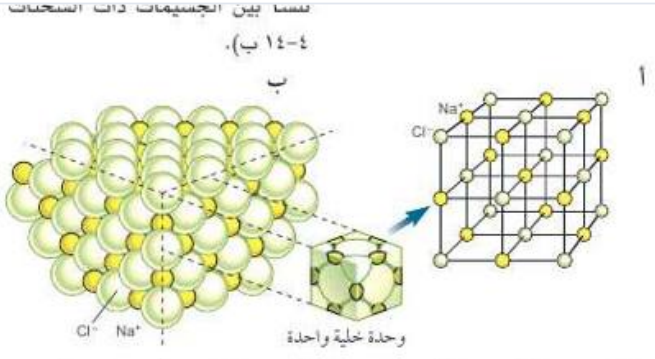
- كل ذرة كربون ترتبط بأربع ذرات أخرى بروابط تساهمية قوية (رباعي الأوجه)
- أصلد مادة طبيعية، عديم اللون شفاف ولامع، كثافته ٣,٥١ g/mL
- غير موصل للكهرباء لأن كل إلكتروناته مستخدمة في الروابط
- يستخدم في أدوات القطع والحفر والمجوهرات

الجرافيت

- كل ذرة كربون ترتبط بثلاث ذرات في طبقات سداسية
- يبقى إلكترون واحد **غير متمركز** حر الحركة فيوصل الكهرباء
- الطبقات تنزلق فوق بعضها لأن القوى بينها ضعيفة، فهو لين زلق
- كثافته ٢,٢٥ g/mL ، ويستخدم في أقلام الرصاص والأقطاب الكهربائية ومادة للتشحيم

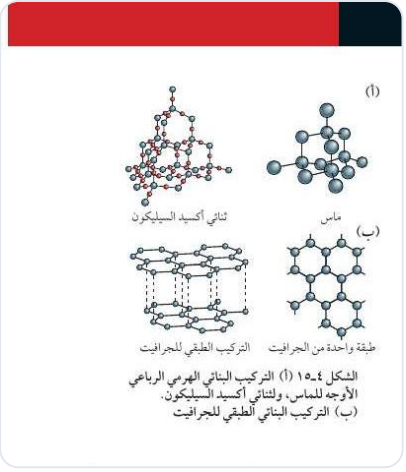
ثاني أكسيد السيليكون

- في الرمل والكوارتز تركيبه يشبه الماس SiO_2
- كل ذرة سيليكون مرتبطة بأربع ذرات أكسجين
- صلب جدًا ودرجة انصهاره مرتفعة



الشكل ٤-١٤ (أ) ترتيب الأيونات الموجبة والأيونات السالبة في بلّورة كلوريد الصوديوم. (ب) تكوُّن الشبكة الأيونية الضخمة لمُركّب كلوريد الصوديوم.

ترتيب الأيونات في بلورة كلوريد الصوديوم الضخمة



الشكل ٤ـ١٥ (أ) التركيب البنائي الهرمي الرباعي الأوجه للماس، ولثنائي أكسيد السيليكون.
(ب) التركيب البنائي الطبقي للجرافيت

التركيب البنائي للماس وثاني أكسيد السيليكون والجرافيت

الوحدة الرابعة: الروابط الكيميائية

	الماس		الجرافيت	
	الخصائص	الاستخدامات	الخصائص	الاستخدامات
المظهر	عديم اللون، بلوري شفّاف يتألّق في الضوء	المجوهرات وأدوات الزينة	لونه رمادي غامق وهو صلب لامع	
الصلادة	أصلد مادة طبيعية	مُعدّات الحَفْر والمناشير الماسيّة وقاطعات الزجاج	أملس ويمكن للطبقات التي تُشكّله أن تنزلق بعضها فوق بعض، وهو صلب ذو ملمس زلق	أقلام الرصاص وكمادّة للتشحيم
الكثافة	أكثر كثافة من الجرافيت (3.51 g/mL)		أقلّ كثافة من الماس (2.25 g/mL)	
التوصيل الكهربائي	غير موصّل للتيّار الكهربائي		موصّل للتيّار الكهربائي	الأقطاب الكهربائية وفراشي المُحرّكات الكهربائية

خصائص واستخدامات الماس والجرافيت

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يوصل الجرافيت الكهرباء بينما الماس لا يوصلها؟

الحل: في الجرافيت كل ذرة ترتبط بثلاث فقط فيبقى إلكترون حر غير متمركز ، أما الماس فكل الإلكترونات مستخدمة في أربع روابط

لماذا يستخدم الجرافيت في التشحيم؟

الحل: لأن طبقاته تنزلق فوق بعضها بسهولة بسبب ضعف القوى بينها

⭐ تذكّر

- الماس والجرافيت كلاهما كربون نقي لكن ترتيب الذرات مختلف
- الضخم = درجة انصهار مرتفعة ، الجزيئي البسيط = درجة انصهار منخفضة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن قلم الرصاص يحتوي على رصاص، والصحيح أنه جرافيت
- الاعتقاد أن كل المواد التساهمية درجات انصهارها منخفضة، والماس استثناء

🧩 **نشاط:** اصنع نموذجًا لطبقات الجرافيت بالورق المقوى وأخرى للماس بالخرز والأعواد وقارن بينهما

✅ أختبر نفسي

١. كم ذرة ترتبط بكل ذرة كربون في الماس؟
٢. ما المادة الموجودة في قلم الرصاص؟
٣. ما صيغة الرمل؟

الإجابات: (١) أربع ذرات ، (٢) الجرافيت ، (٣) SiO_2